11

BÖLÜM: YÜK DENGELEME, AĞ PROTOKOLLERI VE API AĞ GEÇITLERI | MODULE: LOAD BALANCING, NETWORKING PROTOCOLS & API GATEWAYS

API Gateway Deseni: Kimlik Doğrulama, SSL Sonlandırma ve Protokol Dönüşümü

The API Gateway Pattern: Auth, SSL Termination & Protocol Translation

📐 Sistem Mimarisi & Veri Akış Şeması

📐 Architecture & Data Flow Diagram



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Bir ülkeye girerken sınır kapısındaki devasa pasaport kontrol binasını düşünün. Ülkedeki 100 farklı şehre gitmek isteyen her turist önce o tek kapıdan geçer: Pasaport kontrol edilir (Kimlik doğrulama), vizesi var mı bakılır (Yetkilendirme), valizinde yasaklı madde var mı taranır (Rate limiting & WAF). Şehirlere geçtikten sonra kimse size her dükkanda tekrar tekrar pasaport sormaz! API Gateway işte o sınırdaki akıllı pasaport kapısıdır!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Picture a nation's central border checkpoint terminal. Every foreign traveler heading to any of 50 internal cities must pass through this single customs facility: passports are verified (Authentication), visas are inspected (Authorization), and luggage is x-rayed for contraband (WAF & Rate Limiting). Once inside the country, individual shops don't re-examine your passport! The API Gateway is that secure border checkpoint!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

API Gateway deseni, mikroservis mimarilerinde tek bir giriş noktası (Single Entry Point) sunar. Görevleri: 1) SSL/TLS Termination: Ağır şifre çözme işlemini üstlenir, iç ağdaki mikroservislerin CPU yükünü düşürür. 2) Kimlik Doğrulama & Yetkilendirme: Gelen JWT/OAuth2 tokenını doğrular, kullanıcı kimliğini başlığa (`X-User-Id`, `X-Roles`) koyarak iç servislere aktarır. 3) Protokol Dönüşümü: İstemciden gelen HTTP/JSON isteklerini içeride gRPC veya Protobuf formatına dönüştürür. 4) İstek Birleştirme (API Composition): Tek bir mobil ekran için 5 farklı servisten veriyi paralel çekip tek bir JSON cevabı döner.

🔍 MAANG-Level Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

The API Gateway serves as the centralized reverse-proxy perimeter for microservices. Core capabilities: 1) SSL/TLS Termination: Offloads cryptographic handshakes from upstream worker pods. 2) Authentication & Token Introspection: Validates JWT/OAuth2 signatures at the edge, injecting sanitized user identity headers (`X-User-Id`, `X-Tenant-Id`) downstream. 3) Protocol Translation: Ingests public HTTP/REST and translates into internal high-speed binary gRPC calls. 4) Request Aggregation (BFF - Backend for Frontend): Batches parallel calls across disparate domains to prevent mobile network chattiness.

⚡ Modern Java 25 Uygulaması (Loom & Records)

⚡ Java 25 Implementation

```java
// Java 25: API Gateway Filtre Zinciri (Pipeline Filter Pattern)
import java.util.function.Function;

public class ApiGatewayPipeline {
    public record GatewayRequest(String path, String token, String clientIp) {}
    public record GatewayContext(GatewayRequest request, String resolvedUserId, boolean authenticated)
{}

    public static Function<GatewayContext, GatewayContext> authFilter() {
        return ctx -> {
            if ("secret-jwt-token".equals(ctx.request().token())) {
                return new GatewayContext(ctx.request(), "usr_9981", true);
            }
            return new GatewayContext(ctx.request(), null, false);
        };
    }

    public static Function<GatewayContext, String> router() {
        return ctx -> ctx.authenticated()
            ? "FORWARD -> /internal" + ctx.request().path() + " [UID:" + ctx.resolvedUserId() + "]"
            : "HTTP 401 UNAUTHORIZED";
    }
}

void main() {
    var filter = ApiGatewayPipeline.authFilter().andThen(ApiGatewayPipeline.router());
    var validReq = new ApiGatewayPipeline.GatewayRequest("/orders", "secret-jwt-token", "1.2.3.4");
    IO.println(filter.apply(new ApiGatewayPipeline.GatewayContext(validReq, null, false)));
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı & Darboğaz Uyarısı

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE DARBOĞAZ

API Gateway'in içine iş mantığı (Business Logic) YAZMAYIN! Gateway bir proxy'dir; fatura hesaplama veya veritabanı sorgusu gibi işler eklerseniz Gateway monolitik bir darboğaza ve tek hata noktasına (SPOF) dönüşür.

⚠️ Interview Trap & Bottleneck Alert

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & BOTTLENECK

Never inject core business logic into the API Gateway layer! A gateway must remain a lean transport proxy; bloating it with domain business logic creates a brittle distributed monolith bottleneck.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Çıkarımlar

- API Gateway mikroservisleri dış dünyanın karmaşıklığından ve güvenlik risklerinden izole eder.
- SSL sonlandırma iç mikroservislerin CPU kapasitesini iş mantığına ayırmasını sağlar.
- Backend-for-Frontend (BFF) deseni mobil ve web istemcilerine özel optimize edilmiş gateway'ler kurar.

🎯 Key Takeaways for the Interview

- The API Gateway insulates internal microservices from perimeter exposure and protocol churn.
- SSL termination offloads intensive crypto operations from backend compute instances.
- BFF variants dedicate separate gateways tailored specifically to mobile versus web UI needs.